

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução à linguagem SQL

Funções de agregação (SUM, AVG, COUNT etc.)

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO2C5B2S12A3

Exposição



Objetivos da Aula

Resolver um exercício prático aplicando conhecimentos sobre agregações.



Competências da Unidade (Técnicas e Socioemocionais)

- Extrair, manipular e realizar consultas em banco de dados;
- Identificar e analisar problemas;
- Trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos, contribuindo com ideias e colaborando para alcançar objetivos comuns



Recursos Didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Máquinas com a base de dados Van Arsdel carregada.



Duração da Aula

50 minutos.

Recapitulando – Funções agregadas

Nesta semana, aprendemos que **funções agregadas** são:

- ✓ usadas para realizar cálculos em um conjunto de valores e retornar um único valor;
- ✓ essenciais para análise de dados, relatórios e tomada de decisões baseadas em dados.



Tome nota

Podemos combinar funções agregadas com cláusulas como WHERE para analisar dados usando critérios para filtrar a massa que será agregada.

Recapitulando – Exemplos

Usamos exemplos:

- ✓ da **função SUM** para calcular a soma total de uma coluna numérica;
- ✓ das **funções MAX e MIN** para encontrar o maior e o menor valor em uma coluna, respectivamente;
- ✓ da **função COUNT** para contar o número de linhas que satisfazem um critério específico;
- ✓ da **função AVG** para calcular a média dos valores em uma coluna.

Vamos
fazer uma
atividade

Respondendo às perguntas com dados

- 1** Reúnam-se em grupos de quatro pessoas.
- 2** Usando a base Van Arsdel, **escrevam queries** para responder às perguntas de 1 a 4. **Explique, também, seu racional** após o **resultado da query**.
- 3**
 1. Nosso dataset tem registros em quantos estados diferentes?
 2. Quantas vendas tiveram mais de 15 unidades vendidas?
 3. Qual é o total de vendas do estado de NY no ano de 2011?
 4. Qual é a maior venda no Colorado em 2009?



30 minutos



Em grupo



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** A prática do uso de funções agregadas pela primeira vez.
- 2** A compreensão de toda uma gama de perguntas de negócio que somos capazes de responder agora.



Saiba mais

Agora que praticamos com as funções agregadas, pode ser interessante ver a documentação delas! Veja no link abaixo:

POSTGRE SQL. Funções agregadas, 2024. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial_agg.html. Acesso em: 14 mar. 2024.

Referências da aula

Identidade visual: Imagens © Getty Images

SILBERSCHATZ, A; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. *Sistemas de bancos de dados*. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

TANIMURA, C. *SQL para análise de dados: técnicas avançadas para transformar dados em insights*. São Paulo: Novatec, 2022.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**